

## Cátedra Diseño de Sistemas de Información

### Primer Parcial

---

#### Glosario

| Glosario        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pick</b>     | Selección de un jugador por parte de un equipo durante el draft. Cada selección se conoce como un "pick". Por ejemplo, la primera selección se denomina "primer pick".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Draft</b>    | Es un proceso mediante el cual los 30 equipos seleccionan a nuevos jugadores para incorporarlos a sus filas. Este evento es fundamental para la construcción de los equipos, ya que determina el orden en que los equipos pueden seleccionar a los jugadores disponibles.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Play off</b> | Los playoffs en la NBA son una serie de juegos de eliminación directa que se juegan al final de la temporada regular. Participan los equipos que han tenido un rendimiento destacado durante la temporada y han logrado clasificar. En los playoffs, los equipos compiten en una serie de enfrentamientos, y el equipo que gane un número predeterminado de juegos avanza a la siguiente ronda. Los playoffs culminan en las Finales de la NBA para coronar a un campeón. |

#### Dominio: Draft NBA – TEMA 1

La NBA (National Basketball Association) es la liga de baloncesto profesional más prestigiosa del mundo. Anualmente, se realiza un evento conocido como el "Draft". El Draft de la NBA es un proceso mediante el cual los 30 equipos seleccionan a nuevos jugadores para incorporarlos a sus filas. Este evento es fundamental para la construcción de los equipos, ya que determina el orden en que los equipos pueden seleccionar a los jugadores disponibles. Se nos solicitó diseñar un software que dé soporte a este evento.

Este evento se compone de dos etapas que garantizan equidad y emoción en la elección de talentos.

#### Definición de Rondas:

El draft de la NBA consta de dos rondas, cada una compuesta por un número específico de selecciones. La primera ronda tiene 30 picks, la segunda ronda sigue con otros 30 picks, totalizando así 60 selecciones de jugadores, 2 picks para cada equipo.

#### Orden de Selección en la Primera Ronda:

El proceso de selección en la primera ronda del Draft se rige por un sistema equitativo que incorpora para asignar oportunidades de selección a los equipos según su rendimiento general. Los equipos que participaron de los playoff, es decir, los 14 peores en la tabla poseen mayores probabilidades de obtener selecciones tempranas, pero no está garantizado.

El rendimiento general de un equipo en el Draft de la NBA, evalúa cómo se desempeñó en la temporada de baloncesto anterior. Se tienen en cuenta una serie de aspectos clave que ofrecen una visión más completa de la fortaleza y eficacia del equipo:

- Porcentaje de Victorias y Derrotas:** Este es un indicador fundamental del equipo para comparar victorias vs. derrotas.
- Estadísticas Individuales de Jugadores:** Conjunto de estadísticas de rendimiento del jugador.

Estos datos se van calculando a medida que se finalizan los partidos durante la temporada. Al momento de la generación del draft ya se tiene la tabla con las posiciones de cada equipo y se realiza la asignación de picks en dos rondas.

#### Ronda 1

Los 16 equipos no seleccionados en la lotería siguen el orden inverso de su rendimiento en la temporada anterior. Sólo los últimos 14 equipos que están presentes en la tabla de posiciones serán elegibles para participar en la lotería y, por ende, en el Draft. Cuando decimos que un equipo tiene el "pick 1" en el Draft, significa que tiene el privilegio de seleccionar al jugador de su elección como la primera opción en la primera ronda del draft. La misma lógica aplica para el "pick 2" y así sucesivamente. Tener una selección temprana es beneficioso, ya que permite a un equipo elegir a uno de los mejores jugadores disponibles.

| Tabla de rendimiento general |                        |               |              |
|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Pos<br>ició<br>n             | Equipo                 | Victoria<br>s | Derrota<br>s |
| 1                            | San Antonio Spurs      | 38            | 12           |
| 2                            | Utah Jazz              | 37            | 13           |
| 3                            | Portland Trail Blazers | 35            | 15           |
| 4                            | Indiana Pacers         | 34            | 16           |
| 5                            | Miami Heat             | 32            | 17           |
| 6                            | Los Angeles Lakers     | 32            | 17           |
| 7                            | Orlando Magic          | 31            | 18           |
| 8                            | Houston Rockets        | 31            | 19           |
| 9                            | Atlanta Hawks          | 31            | 19           |
| 10                           | Detroit Pistons        | 30            | 19           |
| 11                           | Milwaukee Bucks        | 29            | 20           |
| 12                           | Philadelphia 76ers     | 28            | 21           |
| 13                           | New York Knicks        | 28            | 22           |
| 14                           | Sacramento Kings       | 27            | 23           |
| 15                           | Phoenix Suns           | 26            | 24           |
| 16                           | Minnesota Timberwolves | 25            | 25           |
| 17                           | Seattle SuperSonics    | 24            | 26           |
| 18                           | Toronto Raptors        | 22            | 28           |
| 19                           | Cleveland Cavaliers    | 21            | 28           |
| 20                           | Boston Celtics         | 20            | 29           |
| 21                           | Dallas Mavericks       | 19            | 30           |
| 22                           | Golden State Warriors  | 18            | 31           |
| 23                           | Denver Nuggets         | 13            | 32           |
| 24                           | Washington Wizards     | 14            | 33           |
| 25                           | New Jersey Nets        | 13            | 34           |
| 26                           | Vancouver Grizzlies    | 12            | 36           |
| 27                           | Los Angeles Clippers   | 8             | 42           |
| 28                           | Chicago Bulls          | 7             | 43           |
| 29                           | Charlotte Hornets      | 5             | 45           |
| 30                           | Vancouver Grizzlies    | 4             | 48           |

Ronda 2

La segunda ronda sigue el orden inverso de posiciones en la tabla sin necesidad de ningún sorteo ni lotería eligiendo primero el peor equipo del curso anterior. El equipo que quedó último tendrá el pick 31 y el equipo que quedó primero tendrá el pick 60. En la página de la NBA se podrá visualizar el orden de cada ronda y los jugadores seleccionados en cada pick.

| Tabla de rendimiento general |                        |               |              |
|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Pos<br>ició<br>n             | Equipo                 | Victoria<br>s | Derrota<br>s |
| 1                            | Los Angeles Lakers     | 82            | 20           |
| 2                            | Boston Celtics         | 60            | 22           |
| 3                            | Miami Heat             | 58            | 24           |
| 4                            | San Antonio Spurs      | 57            | 25           |
| 5                            | Golden State Warriors  | 56            | 26           |
| 6                            | Philadelphia 76ers     | 55            | 27           |
| 7                            | Houston Rockets        | 54            | 28           |
| 8                            | New York Knicks        | 53            | 29           |
| 9                            | Dallas Mavericks       | 52            | 30           |
| 10                           | Denver Nuggets         | 51            | 31           |
| 11                           | Utah Jazz              | 50            | 32           |
| 12                           | Phoenix Suns           | 48            | 34           |
| 13                           | Portland Trail Blazers | 48            | 35           |
| 14                           | Atlanta Hawks          | 46            | 36           |
| 15                           | Detroit Pistons        | 46            | 37           |
| 16                           | Milwaukee Bucks        | 44            | 38           |
| 17                           | Indiana Pacers         | 43            | 39           |
| 18                           | Toronto Raptors        | 42            | 40           |
| 19                           | Cleveland Cavaliers    | 41            | 41           |
| 20                           | Orlando Magic          | 40            | 42           |
| 21                           | Sacramento Kings       | 39            | 43           |
| 22                           | Washington Wizards     | 38            | 44           |
| 23                           | Oklahoma City Thunder  | 37            | 45           |
| 24                           | Memphis Grizzlies      | 36            | 46           |
| 25                           | New Orleans Pelicans   | 35            | 47           |
| 26                           | Minnesota Timberwolves | 34            | 48           |
| 27                           | Chicago Bulls          | 33            | 49           |
| 28                           | Brooklyn Nets          | 32            | 50           |
| 29                           | Charlotte Hornets      | 31            | 51           |
| 30                           | Los Angeles Clippers   | 31            | 51           |

Selección de Jugadores

El proceso de selección de jugadores implica que en el momento del pick un equipo pueda realizar una oferta, que puede ser aceptada o rechazada. Para poder realizar este proceso es necesario guardar información relevante de los jugadores.

## Definición del Producto de Software a construir:

### Objetivo del Producto de Software:

Gestionar el proceso de Draft de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) de los Estados Unidos, incluyendo la gestión de rondas, equipos y jugadores participantes, generando información resultante de los procesos de draft de cada año.

### Alcances del producto de software:

- Administración de jugadores
- Administración de equipos
- Administración de usuarios, perfiles y permisos
- Gestión de rondas y resultado de los picks.
- Generación y emisión de estadísticas e informes de los rendimientos de los jugadores y equipos.

### No contempla:

- Gestión de ofertas.

---

## Reglas de Negocio

| Nombre de la RN                                   | Descripción de la RN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla de posiciones</b>                        | La Tabla de Posiciones de la NBA refleja el rendimiento de los equipos durante la temporada regular. Cada equipo tendrá una posición en la tabla basada en el número de victorias y derrotas acumuladas de la temporada anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definición de rondas</b>                       | El draft de la NBA consta de dos rondas, cada una compuesta por un número específico de selecciones. La primera ronda tiene 30 picks, la segunda ronda sigue con otros 30 picks, totalizando así 60 selecciones de jugadores en total, 2 picks para cada equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Generación del orden de la Primera ronda</b>   | Para la generación de los picks, de los 30 equipos que participaron, 16 tendrán un orden inverso a su rendimiento en la temporada anterior. El equipo con la posición 1 en la tabla, tiene el pick 30 en la primera ronda, el equipo con posición 2 tendrá el pick 29 y así sucesivamente. Sólo los últimos 14 equipos que están presentes en la tabla de posiciones serán elegibles para participar en una lotería para determinar el orden de las primeras 14 posiciones en el Draft.                                            |
| <b>Generación de la lotería</b>                   | De los 30 equipos que participan, los 14 equipos que no clasificaron a los playoffs forman parte en la lotería del Draft. El equipo peor clasificado en la temporada anterior tiene un 25% de posibilidades de obtener el pick 1, mientras que el equipo n° 14 solo tiene un 0,5%.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Generación del orden de la segunda ronda</b>   | La segunda ronda sigue el orden inverso de posiciones en la tabla sin necesidad de ningún sorteo ni lotería eligiendo primero el peor equipo del curso anterior. El equipo que quedó último tendrá el pick 31 y el equipo que quedó primero tendrá el pick 60.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tiempo límite de pick</b>                      | Los equipos de la NBA tienen un tiempo límite para hacer su selección en cada ronda del Draft. En la primera ronda, cada equipo tiene cinco minutos para hacer su selección. Para la segunda ronda, el tiempo entre las selecciones se reduce a cuatro minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha límite de inscripción</b>                | Se permite a los jugadores postularse en cualquier momento mientras no se cumpla la fecha límite aclarada para el cierre de la lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ingreso de un jugador a la lista del draft</b> | La lista de jugadores elegibles para el Draft se compone de aquellos jugadores que han sido identificados, recomendados o postulados antes de la fecha límite establecida. Una vez que un jugador se ha postulado al Draft, estará pendiente de aprobación hasta que sea evaluado. Al momento de la evaluación podrá ser aprobado, pasando a estar pendiente de que se dé inicio al draft, o no aprobado, en cuyo caso no se lo incluirá en la lista. El jugador puede retirarse del draft siempre y cuando este no haya empezado. |
| <b>Jugadores fuera del draft</b>                  | Una vez que se completa la lista de jugadores necesarios para el draft (120 jugadores como máximo) no se evalúan más jugadores. Todos aquellos jugadores que no han sido evaluados hasta el momento de la generación de las rondas pasan a estar fuera del draft.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Generación de las rondas</b>                   | Una vez que se completa la lista de jugadores necesarios para el draft (120 jugadores como máximo) no se evalúan más jugadores. Todos aquellos jugadores que no han sido evaluados hasta el momento de la generación de las rondas pasan a estar fuera del draft.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comienzo del draft</b>                           | Al momento de iniciar el draft todos los jugadores que no se retiraron pasan a estar incluidos en el Draft, y ya no tienen la posibilidad de retirarse. Los jugadores que estaban pendientes de draft pasan a estar oficialmente incluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tiempo de evaluación de la oferta al jugador</b> | Cuando a un equipo le toca su momento pick, elige a un jugador y le realiza una oferta: 1. Si el pick es de la primera ronda, el equipo tiene 5 minutos para llegar a un acuerdo con el jugador, caso contrario el jugador vuelve a estar disponible en el draft para el siguiente pick. 2. Si el pick es de la segunda ronda, el equipo tiene 4 minutos para llegar a un acuerdo con el jugador, caso contrario de la misma manera el jugador vuelve a estar disponible en el draft para el siguiente pick. |
| <b>Decisión jugador ante oferta</b>                 | Si el jugador acepta la oferta, queda con el equipo asignado pasando a ser un jugador activo en la NBA. Sin embargo, si el jugador decide no aceptar la oferta, ya sea porque espera una propuesta más favorable o porque no está interesado en unirse al equipo en cuestión, regresa a estar en draft.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jugador no elegido en el draft</b>               | Cuando un jugador no ha sido seleccionado durante el proceso de Draft y ambas rondas terminaron, estará libre y no podrá volver a participar en Drafts de años posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resguardo de datos de jugadores</b>              | Es necesario guardar los siguientes datos de los jugadores: nombre, apellido, mail, fecha de nacimiento, equipo, país de origen, cantidad de partidos jugados en una liga, de qué posición juega (base, escolta, alero, pivot) y altura.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Porcentaje de Victorias y Derrotas</b>           | Indicador del equipo que señala cuántos partidos ganó un equipo en comparación con los que perdió durante la temporada regular. Este indicador afecta el orden en las rondas de los picks. Un equipo con un alto porcentaje de victorias tendrá un número de pick mayor, por lo tanto le tocará seleccionar jugadores más tarde que aquellos equipos que tienen un porcentaje menor de victorias.                                                                                                            |
| <b>Estadísticas Individuales de Jugadores</b>       | Anualmente se analizan las estadísticas de los jugadores clave en el equipo, como puntos anotados, asistencias, rebotes, pelotas recuperadas. Esto ayuda a entender la calidad y contribución de los jugadores al rendimiento general del equipo.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Primer Parcial – Caso de Uso

|                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre del Caso de uso:</b> Generar rondas de draft                                   | <b>Nro. de orden:</b> 1            |
| <b>Prioridad:</b> ■ Alta ■ Media ■ Baja                                                  |                                    |
| <b>Complejidad:</b> ■ Simple ■ Medio ■ Complejo ■ Muy Complejo ■ Extremadamente Complejo |                                    |
| <b>Actor Principal:</b> Administrador de Draft                                           | <b>Actor Secundario:</b> no aplica |
| <b>Tipo de Caso de uso:</b> ■ Concreto ■ Abstracto                                       |                                    |

**Objetivo:** Generar las rondas del draft de la NBA, estableciendo el orden de selección de los equipos y permitiendo la visualización de la información correspondiente.

**Flujo:** Generación de las dos rondas sin empate basándose en posiciones de la tabla de rendimientos de equipos de la temporada anterior.

1. Administrador de Draft (AD): Selecciona la opción "Generar rondas de draft".
2. Sistema: Busca el draft del año actual generado y existe. Solicita ingresar horas estimadas para la ronda 1 y 2.
3. AD: Ingresa la hora estimada para la ronda 1 y la hora estimada para la ronda 2.
4. Sistema: El sistema busca la tabla de rendimiento de la temporada anterior para obtener la posición de cada equipo y su nombre.
5. Sistema: El sistema genera las rondas (Leer observación 1 y 2):
  - Genera, para la **primera ronda**, la ubicación de los picks para cada equipo de las primeras posiciones en función de los resultados de una **lotería** que se ejecuta en ese momento.
  - Genera la ubicación de los picks de las siguientes ubicaciones de la **primera ronda** en función a la tabla de rendimiento.
  - Genera la ubicación de los picks de la **segunda ronda** en función de las siguientes ubicaciones de la primera ronda en función a la tabla de rendimiento.
6. Sistema: El sistema muestra cada una de las rondas generadas y solicita se confirme la creación de las rondas.
7. AD: Confirma la creación de las rondas.

8. Sistema: El sistema crea las dos rondas con los resultados de los picks para cada equipo participante. Para todos aquellos jugadores que no han sido evaluados hasta el momento de la generación de las rondas pasan a estar fuera del draft, por ello se le asigna a cada jugador pendiente de aprobación el estado Fuera del Draft. **Fin del caso de uso.**

#### **Flujos alternativos**

- A1: No existe un draft generado para el año actual.
- A2: El AD cancela la operación.
- A3: El AD ingresa alguna hora inválida.
- A4: El AD no confirma la generación de rondas.
- A5: En la generación de las rondas surge al menos un empate y se realiza un sorteo adicional.

#### **Observaciones:**

**Observación 1:** En la **primera ronda** del Draft de la NBA:

- A los primeros 16 equipos se *asignan sus picks de forma inversa a su posición*, ubicando al equipo que salió en la posición 1 en la tabla de rendimiento la ubicación del pick número 30, al equipo cuya posición fue 2 en la tabla de rendimiento, la ubicación del pick número 29, y así sucesivamente.
- Los últimos 14 equipos de la tabla de posiciones *ingresan a una lotería* para establecer su ubicación en el pick 1 al 14.

**Observación 2:** La segunda ronda *sigue el orden inverso de la tabla de rendimiento del año anterior en la tabla sin necesidad de ninguna lotería*. Aquí se define desde el pick 31 al pick 60.